MIXTURE

(मिश्रण)

CLASS ROOM SHEETS / FOR ALL EXAMS

UPDATED

MIXTURE (मिश्रण)

CLASSROOM SHEET

Questions Based on Addition Subtraction of Some Quantity

1. A canister holds 36 litres of mixture of milk and water in the ratio 3 : 1. 15 litres of milk is added to the canister. The new ratio of the mixture is :
एक कनस्तर में 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 3:1 के अनुपात में है। कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है। मिश्रण का नया अनुपात है:
(a) 12 : 5 (b) 14 : 3
(c) 7 : 4 (d) 9 : 4

2. In a mixture of 25 litres, the ratio of acid to water is 4 : 1. Another 3 litres of water is added to the mixture. The ratio of acid to water in the new mixture is
25 लीटर के मिश्रण में, अम्ल और पानी का अनुपात 4 : 1 है। मिश्रण में और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है :
(a) 5 : 2 (b) 2 : 5
(c) 3 : 5 (d) 5 : 3

3. There is a 32L mixture of milk and water. The ratio of milk and water in this mixture is 5 : 3. How many litres of water should be added to this mixture so that the resultant mixture has 50% water in it?
दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 : 3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो?
SSC CGL 23/09/2024 (Shift-01)
(a) 8 (b) 6
(c) 5 (d) 4

4. If 49 litres of a milk solution has 63% milk in it, then how much milk should be added to make the concentration of milk 70% in the solution?
यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए?
SSC CHSL 25/05/2022 (Shift- 02)
(a) $11\frac{13}{30}$ Litres (b) $14\frac{7}{30}$ Litres
(c) $12\frac{11}{30}$ Litres (d) $13\frac{1}{30}$ Litres

5. A mixture contains alcohol and water in the ratio of 12:5. On adding 14 liters of water, the ratio of alcohol to water becomes 4:3. The quantity of alcohol in the mixture is:
एक मिश्रण में ऐल्कोहॉल और पानी का अनुपात 12 : 5 है। इस मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाने पर ऐल्कोहॉल और पानी का अनुपात 4 : 3 हो जाता है। मिश्रण में ऐल्कोहॉल की मात्रा कितनी है?
SSC CHSL 04/07/2024 (Shift-04)
(a) 18 L/लीटर (b) 28 L/लीटर
(c) 30 L/लीटर (d) 42 L/लीटर

6. An alloy contains copper, zinc and nickel in the ratio of 5 : 3 : 2. The quantity of nickel (in kg) that must be added to 100 kg of this alloy to have the new ratio 5 : 3 : 3 is :
एक मिश्र धातु में 5 : 3 : 2 के अनुपात में तांबा, जस्ता और निकेल है। नया अनुपात 5 : 3 : 3 प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में निकेल की मात्रा (किलो में) मिलाई जानी चाहिए।
(a) 8 (b) 10
(c) 12 (d) 15

7. A mixture is composed of 11 parts of pure milk and 2 parts of water. If 35 litres of water were added to the mixture then the new mixture will contain twice as much pure milk as water, then how many litres of pure milk does the original mixture contain?
एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में दो गुना शुद्ध दूध होगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध हो?
(a) 110 (b) 55
(c) 220 (d) 70

8. A mixture of acid and water contains 20 percent acid . When 10 litres of water is added to the mixture, then the percentage of acid becomes 15 percent. What is the original quantity of mixture?
अम्ल और पानी के किसी घोल में 20 प्रतिशत अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अम्ल का प्रतिशत 15 प्रतिशत हो जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है?
SSC CGL TIER - II 08/08/2022
(a) 25 litres (b) 40 litres
(c) 35 litres (d) 30 litres

9. A vessel contains 18 litres mixture of milk and water in the ratio 5: 1. If 3 litres of milk is added to the vessel, then how much water (in litres) should be added to the vessel to have milk and water in the ratio 9: 2?

एक बर्तन में 5 : 1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो बर्तन में कितना पानी (लीटर में) मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9: 2 हो जाए?

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-03)

(a) 2 (b) 1.5
(c) 0.5 (d) 1

10. A beaker contains acid and water in the ratio 1 : x. When 50 ml of water is mixed in 300 ml of the mixture the ratio of acid to water becomes 2 : 5. What is the value of x?

एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1 : x है। जब 300 मिली के मिश्रण में 50 मिली पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2 : 5 हो जाता है। x का मान क्या होगा?

(a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 4

11. A jar contains a blend of a fruit juice and water in the ratio 5 : x. When 1 litre of water is added to 4 litres of the blend the ratio of fruit juice to water becomes 1 : 1. What is the value of x?

एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5 : x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1 : 1 हो जाता है। x का मान क्या है?

(a) 3 (b) 1
(c) 2 (d) 4

12. A vessel contains a 32 litre solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5 : 3. If 12litres of the solution are taken out and $7\frac{1}{2}$ litres of water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution?

एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5 : 3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और crZ esa $7\frac{1}{2}$ लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा?

(a) 4 : 7 (b) 8 : 11
(c) 4 : 9 (d) 5 : 6

Concept of Equal Replacement

13. A vessel full of pure acid contains 10 litres of it, of which 2 litres are withdrawn. The vessel is then filled with water. Next 2 litres of the mixture are withdrawn, and again the vessel is filled up with water. The ratio of the acid left in the vessel with that of the original quantity is :

शुद्ध अम्ल से भरे एक बर्तन में इसका 10 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया जाता है। फिर बर्तन में पानी भर दिया जाता है। अगले 2 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है, और फिर से बर्तन में पानी भर दिया जाता है। बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात है :

(a) 1 : 5 (b) 4 : 5
(c) 4 : 25 (d) 16 : 25

14. A vessel contains 20 litres of acid. 5 litres of acid is taken out of the vessel and replaced by the same quantity of water. Next 5 litres of the mixture are withdrawn, and again the vessel is filled with the same quantity of water. The ratio of acid left in the vessel with the quantity of acid initially in the vessel is :

एक बर्तन में 20 लीटर अम्ल है। बर्तन से 5 लीटर अम्ल निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। अगले 5 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है, और फिर से बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। बर्तन में बचे अम्ल का मूल मात्रा से अनुपात है :

(a) 4 : 5 (b) 4 : 25
(c) 16 : 25 (d) 9 : 16

15. A vessel is full of 90 ltr milk, 18 ltr milk is taken out and replaced by water and again this process is repeated 2 times, the amount of milk left after the 3rd replacement is?

एक बर्तन में 90 लीटर दूध है। इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को दो बार और दोहराया गया। तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध कही बची हुई मात्रा बताइये।

(a) 11.52 ltr (b) 46.08 ltr
(c) 23.04 ltr (d) 69.12 ltr

16. The ratio of milk to water in a 100 litres mixture is 2 : 3. 10 litres of this mixture is withdrawn and replaced with milk. This process is repeated 2 more times. What is the percentage of milk in final mixture?

Aditya Ranjan sir

100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 : 3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है?

SSC CGL TIER - II 08/08/2022

(a) 56.26 percent (b) 58.21 percent
(c) 51.24 percent (d) 54.27 percent

17. A vessel contains some milk. 6 litre of the milk was taken out of the vessel and replaced with 6 litre of water and again 6 litre of mixture was taken out and was replaced with water. Now the ratio of milk to water become 100 : 69. Find the initial quantity of milk in the vessel.

एक बर्तन में कुछ दूध है उस बरतन से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 100 : 69 हो जाता है, तो बरतन में दूध की आरंभिक मात्रा बताइए?

(a) 28 litre (b) 26 litre
(c) 36 litre (d) 46 litre

18. A vessel is full of ethanol. 12L of ethanol is taken out & replaced by water. This process is repeated further two times. Find the initial amount of ethanol in the vessel. If at the end the ratio of water and ethanol becomes 91:125?

एक बर्तन एथेनॉल से भरा हुआ है। 12 लीटर एथेनॉल निकालकर पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई। प्रारंभ में एथेनॉल की मात्रा ज्ञात कीजिये यदि अंत में पानी और एथेनॉल का अनुपात 91 : 125 हो जाता है।

(a) 91 L (b) 28 L
(c) 125 L (d) 72 L

Type-02 (Replacement)

19. The ratio of milk and water in a mixture is 7 : 5. How much part of the mixture should be replaced by water so hat ratio of milk and water is 2 : 3?

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 : 5 है। मिश्रण का मितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 : 3 रह जाए?

(a) $\frac{11}{35}$ (b) $\frac{11}{25}$
(c) $\frac{13}{24}$ (d) $\frac{13}{36}$

20. The ratio of milk and water in a mixture is 2 : 1. How much part of the mixture should be replaced by water so that ratio of milk and water is 5 : 3?

एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 : 1 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 : 3 रह जाए?

(a) $\frac{1}{14}$ (b) $\frac{1}{6}$
(c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{1}{16}$

21. A beaker is filled with a liquid, 3 parts of which are water and 7 parts some medicine. What part of the mixture should be replaced with water so that that the resultant mixture has water and medicine in a ratio1:1?

एक बीकर में द्रव भरा हुआ है, जिसका 3 भाग पानी और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण से पानी और औषधि का अनुपात 1 : 1 हो जाएगा?

SSC CHSL 02/06/2022 (Shift- 01)

(a) $\frac{2}{7}$ (b) $\frac{1}{7}$
(c) $\frac{2}{5}$ (d) $\frac{1}{5}$

22. A vessel contained a solution of acid and water, in which water was 64%. Four litres of the solution was taken out of the vessel and the same quantity of water was added. If the resulting solution contains 30% acid, the quantity (in litres) of the water in the solution, at the beginning in the vessel, was:

एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से चार लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है, तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा (लीटर में) थी:

SSC CGL TIER - II 03/02/2022

(a) 11.36 (b) 15.36
(c) 8.64 (d) 12.64

23. A jar contained a mixture of two liquids A and B in the ratio 4 : 1. When 10 litres of the mixture was taken out and 10 litres of liquid B was poured into the jar, this ratio became 2 : 3. The quantity of liquid A contained in the jar initially was

एक जार में दो तरल पदार्थ **A** और **B** का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल **B** जार में डाला जाता है, तो यह अनुपात 2 : 3 हो जाता है। तरल की मात्रा शुरू में जार में निहित था :

(a) 4 litres (b) 8 litres
(c) 16 litres (d) 40 litres

Notes by Ankit Rojjat sir

24. A container contains a mixture of two liquids, A and B, in the proportion 7 : 5. If 9 liters of the mixture is replaced by 9 liters of Liquid B, then the ratio of the two liquids becomes 7 : 9. How much of liquid A was there in the container initially?
एक कंटेनर में दो तरल पदार्थ **A** और **B** का मिश्रण है, जो 7 : 5 के अनुपात में हैं। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ **B** से बदल दिया जाए, तो दोनों तरह पदार्थों का अनुपात 7 : 9 हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण में तरल **A** की मात्रा कितनी थी?

SSC MTS 05/07/2022 (Shift- 03)

(a) 21 liters (b) 35 liters
(c) 40 liters (d) 19 liters

25. The ratio of milk and water in a vessel is 13:11. If 48ltr of mixture is taken out and 81 ltr water is added then ratio of milk and water becomes 7:8. Find quantity of milk in initial mixture.
एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 13:11 है। यदि मिश्रण में से 48 लीटर द्रव्य निकालकर इसमें 81 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें।

(a) 301 ltr (b) 325 ltr
(c) 295 ltr (d) 299 ltr

26. A vessel contains 64 liter of mixture of milk and water in the ratio 7 : 3 respectively. 8L of mixture is replaced by 12 liter milk. What is the ratio of milk and water in the resulting mixture?
एक बर्तन में 64 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7 : 3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 12 लीटर दूध मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए?

(a) 64 : 21 (b) 35 : 22
(c) 64 : 23 (d) 65 : 21

27. 75 L of a mixture contains milk and water in ratio 11 : 6. 15 L of mixture is taken out and replaced by 20 L of water. From current mixture 10 L of the current mixture is taken out and replaced by 40 L of water in the current mixture. Then what is the current ratio of milk and water in the mixture?
एक 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11 : 6 है। मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 40 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब घोल में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 21 : 47 (b) 23 : 25
(c) 18 : 17 (d) 105 : 59

Concept of Mixing Different Mixture to form a Single Mixture

28. Two containers of equal capacity are full of mixture of milk and water. In the first, the ratio of milk to water is 3 : 7 and in the second it is 7 : 9. Now both the mixtures are mixed in a bigger container. What is the resulting ratio of milk to water?
समान धारिता के दो कंटेनर दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में, दूध और पानी का अनुपात 3 : 7 है और दूसरे में 7 : 9 है। अब दोनों मिश्रणों को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है। दूध और पानी का परिणामी अनुपात क्या है?

SSC Phase XII 24/06/2024 (Shift-01)

(a) 59 : 101 (b) 57 : 107
(c) 61 : 97 (d) 58 : 103

29. The compositions of two mixtures A and B are as follows: The ratio of copper and tin in mixture A is 1 : 2. The ratio of copper and tin in mixture B is 1 : 3. If mixture C is made by using equal quantities of mixture A and B, then find the ratio of copper and tin in mixture C.
दो मिश्रणों **A** और **B** की संरचनाएं इस प्रकार हैं: मिश्रण **A** में कॉपर और टिन का अनुपात 1 : 2 है मिश्रण **B** में कॉपर और टिन का अनुपात 1 : 3 है यदि मिश्रण **A** और **B** की समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण **C** बनाया जाता है, तो मिश्रण **C** में कॉपर और टिन का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CPO 04/10/2023 (Shift-03)

(a) 2 : 5 (b) 7 : 17
(c) 7 : 12 (d) 1 : 5

30. Alloys A and B contain copper and zinc in the ratio 7 : 8 and 4 : 1, respectively. In what ratio should A and B be mixed to obtain a new alloy C containing copper and zinc in the ratio 2 : 1 ?
मिश्र धातु **A** और **B** में तांबा और जस्ता क्रमशः 7:8 और 4:1 के अनुपात में हैं। 2 : 1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्र धातु **C** प्राप्त करने के लिए **A** और **B** को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए?

SSC Phase IX 2022

(a) 2 : 3 (b) 5 : 6
(c) 4 : 5 (d) 3 : 4

31. Two containers have mixtures of milk and water, respectively, in the ratios 3 : 2 and 6 : 5. In what ratio should the contents be mixed so that the ratio of milk to water in the final mixture is 4 : 3?

दो पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3 : 2 और 6 : 5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 : 3 हो जाए?

SSC MTS 05/10/2021 (Shift- 01)

(a) 10 : 11 (b) 6 : 13
(c) 5 : 8 (d) 9 : 14

32. An alloy contains a mixture of two metals X and Y in the ratio of 2 : 3. The second alloy contains a mixture of the same metals, X and Y, in the ratio 7 : 3. In what ratio should the first and the second alloys be mixed so as to make a new alloy containing 50% of metal X?

एक मिश्रधातु में दो धातुओं **X** और **Y** का अनुपात 2 : 3 है। एक अन्य मिश्रधातु में समान धातुओं **X** और **Y** का अनुपात 7 : 3 है। दोनों मिश्रधातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नये बने मिश्रण में धातु **X** का प्रतिशत 50% हो?

SSC MTS 12/07/2022 (Shift- 02)

(a) 3 : 4 (b) 3 : 1
(c) 5 : 6 (d) 2 : 1

33. A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in ratios 7 : 2 and 7 : 11 respectively. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy C, the ratio of gold and copper in C will be;

A और **B** सोने और तांबे की दो मिश्रधातुएँ हैं जो धातुओं को क्रमशः 7 : 2 और 7 : 11 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। यदि मिश्रधातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्रधातु **C** बनाया जाए, तो **C** में सोने और तांबे का अनुपात होगा :

(a) 7 : 5 (b) 5 : 9
(c) 9 : 5 (d) 5 : 7

34. One cup has juice and water in the ratio 5 : 2, while another cup of the same capacity has them in the ratio 7: 4, respectively. If contents of both the cups (when full) are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel?

एक कप में रस और पानी का अनुपात 5 : 2 है, जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में उनका अनुपात क्रमशः 7: 4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री (जब कप पूर्णतः भरी हों) एक बर्तन में डाल दी जाती है, तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा?

SSC CGL TIER - II 29/01/2022

(a) 52 : 25
(b) 25 : 26
(c) 26 : 25
(d) 25 : 52

35. In two types of brass, the ratios of Copper to Zinc are 8:3 and 15:7 respectively. If the two types of brass be melted and mixed in the ratio 5:2 a new type of brass is obtained. The ratio of Copper to Zinc in this new type of brass is

दो प्रकार के पीतल में, कॉपर से जिंक का अनुपात क्रमशः 8 : 3 और 15 : 7 है। यदि दोनों प्रकार के पीतल को पिघलाकर 5 : 2 के अनुपात में मिलाया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल प्राप्त होता है। इस नए प्रकार के पीतल में कॉपर से जिंक का अनुपात है :

(a) 3:2 (b) 2:3
(c) 3:4 (d) 5:2

36. The ratios of copper to zinc in alloys A and B are 3 : 4 and 5 : 9, respectively. A and B are taken in the ratio 2 : 3 and melted to form a new alloy C. What is the ratio of copper to zinc in C?

मिश्रधातु **A** और **B** में तांबे और जस्ता के अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 9 है। **A** और **B** को 2 : 3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्रधातु **C** को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। **C** में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या है?

(a) 27 : 43 (b) 8 : 13
(c) 3 : 5 (d) 9 : 11

37. In vessels X and Y, the ratios of acid and water are 3 : 7 and 1 : 3, respectively. The contents of X and Y are mixed in the ratio of 1 : 2 to get a solution in which acid and water are in the ratio a : b. What is the value of $\frac{b+a}{b-a}$?

वर्तन **X** और **Y** में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3 : 7 और 1 : 3 है। **X** और **Y** की सामग्री को 1 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात **a : b** हो। $\frac{b+a}{b-a}$

SSC Phase IX 2022

(a) $\frac{15}{7}$ (b) $\frac{11}{7}$
(c) $\frac{13}{7}$ (d) $\frac{12}{7}$

38. Alloy A contains metals x and y only in the ratio 5 : 2, while alloy B contains them in the ratio 3 : 4 Alloy C is prepared by mixing alloys A and B in the ratio 4 : 5. The percentage of x in alloy C is:

Maths by Akhil Rohtagi Sir

मिश्र धातु **A** में, धातुएं **x** और **y** केवल 5 : 2 के अनुपात में है, जबकि मिश्र धातु **B** में, उनका अनुपात 3 : 4 है। मिश्र धातु **A** और **B** को 4 : 5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु **C** तैयार की जाती है। मिश्रधातु **C** में **x** का प्रतिशत ज्ञात करें।

SSC CGL TIER - II 29/01/2022

(a) $55\frac{2}{9}$ (b) $55\frac{1}{9}$

(c) $55\frac{4}{9}$ (d) $55\frac{5}{9}$

39. Mixture A contains chocolate and milk in the ratio 4:3 and mixture B contains chocolate and milk in the ratio 5 : 2. A and B are taken in the ratio 5:6 and mixed to form a new mixture. The percentage of chocolate in the new mixture is closest to:

मिश्रण **A** में चॉकलेट और दूध 4:3 के अनुपात में है और मिश्रण **B** में चॉकलेट और दूध 5:2 के अनुपात में है। **A** और **B** को 5 : 6 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का प्रतिशत निकटतम है:

SSC CGL TIER - II 03/02/2022

(a) 35% (b) 69%

(c) 31% (d) 65%

40. Alloy A contain metals x and y in the ratio 5 : 2 and alloy B contains these metals in the ratio 3 : 4. Alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4 : 5.The percentage of y in alloy C is:

मिश्र धातु **A** में, धातु **x** और **y** का अनुपात 5 : 2 है और मिश्र धातु **B** में, धातु **x** और **y** का अनुपात 3 : 4 है। **A** और **B** को 4 : 5 अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु **C** तैयार की जाती है। मिश्र धातु **C** में **y** का प्रतिशत ज्ञात करें।

SSC CGL 18/08/2021 (Shift 02)

(a) $44\frac{4}{9}\%$ (b) $33\frac{4}{9}\%$

(c) $66\frac{4}{9}\%$ (d) $55\frac{5}{9}\%$

41. The proportion of acid and water in three samples is 2 : 1, 3 : 2 and 5 : 3. A mixture containing equal quantities of all three samples is made. The ratio of water and acid in the mixture is:

तीन नमूनों में अम्ल और पानी का अनुपात 2 : 1, 3 : 2 और 5 : 3 है। तीनों नमूनों की समान मात्रा वाला मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात है:

(a) 120 : 133 (b) 227 : 133

(c) 227 : 120 (d) 133 : 227

42. A can have 25 litres of water and milk mixed in the ratio of 1 : 4. If 3 litres of the mixture is emptied and 2 litres of milk are added and the same process is carried out one more time, what will be the final ratio of milk to water?

A में 25 लीटर पानी और दूध 1:4 के अनुपात में मिलाया जा सकता है। यदि मिश्रण का 3 लीटर खाली कर दिया जाता है और 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को एक बार और किया जाता है, तो अंतिम अनुपात क्या होगा? पानी के लिए?

CRPF HCM 23/02/2023 (Shift - 03)

(a) 49 : 11 (b) 72 : 185

(c) 54 : 275 (d) 383 : 77

43. Three utensils contain equal quantity of mixtures of milk and water in the ratio 6 : 1, 5 : 2 and 3 : 1 respectively. If all the solutions are mixed together, the ratio of milk and water in the final mixture is :

तीन बर्तनों में दूध और पानी के मिश्रण की समान मात्रा क्रमशः 6 : 1 5 : 2 और 3 : 1 के अनुपात में है। यदि सभी विलयनों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है :

(a) 65 : 28 (b) 65 : 19

(c) 19 : 65 (d) 19 : 28

44. Three containers have their volumes in the ratio 3 : 4 : 5. They are full of mixtures of milk and water. The mixtures contain milk and water in the ratio of (4 : 1), (3:1) and (5 : 2) respectively. The contents of all these three containers are poured into a fourth container. The ratio of milk and water in the fourth container is :

तीन कंटेनरों का आयतन 3 : 4 : 5 के अनुपात में है। वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः (4 : 1), (3 : 1) और (5 : 2) है। इन तीनों कंटेनरों की सामग्री को चौथे कंटेनर में डाला जाता है। चौथे कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात है :

(a) 4 : 1 (b) 151 : 48

(c) 157 : 53 (d) 5 : 2

Miscellaneous Questions

45. 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3 : 2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1 : 4, the amount of tin in the new alloy is

मिश्र धातु **A** के 60 किग्रा को 100 किग्रा मिश्र धातु **B** के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु **A** में सीसा और टिन का अनुपात 3 : 2 है और मिश्र धातु **B** में 1:4 के अनुपात में टिन और तांबा है, तो नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा है :

(a) 53 kg (b) 44 kg

(c) 80 kg (d) 24 kg

Adiga Reshan

46. **In two alloys A and B, the ratio of zinc to tin is 5 : 2 and 3 : 4 respectively. Seven kg of the alloy A and 21 kg of the alloy B are mixed together to form a new alloy. What will be the ratio of zinc and tin in the new alloy?**

दो मिश्रधातु **A** और **B** में जिंक से टिन का अनुपात क्रमशः 5 : 2 और 3 : 4 है। मिश्रधातु **A** के सात किलोग्राम और मिश्रधातु **B** के 21 किलोग्राम को एक साथ मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। नए मिश्रधातु में जिंक और टिन का अनुपात क्या होगा?

(a) 2 : 1 (b) 1 : 2
(c) 2 : 3 (d) 1 : 1

47. **There are three bottles of mixture of syrup and water of ratios 2 : 3, 3 : 4 and 7 : 5. 10 litres of the first and 21 litres of the second bottles are taken. How much quantity from third bottle is to be taken so that final mixture from three bottles will be of ratios 1 : 1.**

2 : 3 , 3 : 4 और 7 : 5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण की तीन बोतलें हैं। पहली बोतल के 10 लीटर और दूसरी बोतल के 21 लीटर लिए जाते हैं। तीसरी बोतल से कितनी मात्रा लेनी है कि तीन बोतलों का अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो।

(a) 25 litres (b) 20 litres
(c) 35 litres (d) 30 litres

48. **In a mixture of three varieties of tea, the ratio of their weights is 4 : 5 : 8. If 5 kg tea of the first variety, 10 kg tea of the second variety and some quantity of tea of the third variety are added to the mixture, the ratio of the weights of three varieties of tea becomes as 5 : 7 : 9. In the final mixture, the quantity (in kg) of the third variety of tea was**

चाय की तीन किस्मों के मिश्रण में, उनके भार का अनुपात 4 : 5 : 8 है। यदि पहली किस्म की 5 किग्रा चाय, दूसरी किस्म की 10 किग्रा चाय और तीसरी किस्म की चाय की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। मिश्रण, चाय की तीन किस्मों के भार का अनुपात 5 : 7 : 9 हो जाता है। अंतिम मिश्रण में, तीसरी किस्म की चाय की मात्रा (किलो में) थी

(a) 42 (b) 45
(c) 48 (d) 40

49. **A solution of 45% alcohol is mixed with a solution of 60% alcohol in the ratio of 2 : 3. In what ratio should the resultant solution be mixed with a 72% alcohol solution to get a 66% alcohol solution?**

45% ऐल्कोहॉल वाले एक विलयन और 60% ऐल्कोहॉल वाले एक अन्य विलयन को 2 : 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने विलयन को, 72% ऐल्कोहॉल वाले विलयन में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त विलयन में 66% ऐल्कोहॉल हो?

SSC MTS 07/07/2022 (Shift- 01)

(a) 4 : 7 (b) 1 : 3
(c) 1 : 2 (d) 2 : 3

50. **The ratios of alcohol to water in solutions A and B are 3 : 5 and 9 : 7, respectively. A and B are mixed in the ratio 5 : 8. In 520 ml of the resulting solution, how much water (in ml) should be mixed so as to obtaina solution in which the ratio of alcohol to water is 3 : 4?**

विलयन **A** और **B** में ऐल्कोहॉल और जल का अनुपात क्रमशः **3 : 5**और **9 : 7** है। **A** और **B** को **5 : 8** के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन के **520 ml** में कितना जल **(ml** में) मिलाया जाना चाहिए ताकि एक ऐसा विलयन प्राप्त हो सके जिसमें ऐल्कोहॉल और जल का अनुपात **3 : 4** हो?

ICAR Assistant 29/07/2022 (Shift- 02)

(a) 85 (b) 75
(c) 80 (d) 90

51. **The ratio of acid and water in solution A is 5 : 4 and 7 : 11 in solution B. 10 litres of A is mixed with 8 litres of B. In 324 ml of the resulting solution, how much water (in ml) should be added to get a solution containing $33\frac{1}{3}$% acid?**

एक विलयन **A** में अम्ल और पानी का अनुपात 5 : 4 है और विलयन **B** में यह अनुपात 7 : 11 है। **A** के दस लीटर को **B** के आठ लीटर में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन के **324 mL** में, $33\frac{1}{3}$% अम्ल युक्त घोल प्राप्त करने के लिए कितना पानी **(mL** में) मिलाया जाना चाहिए?

ICAR Assistant 29/07/2022 (Shift- 03)

(a) 144 (b) 154
(c) 136 (d) 150

52. **Two vessels A and B, each with the capacity of 8 litres, are full of solutions of acid and water. The ratio of acid and water in Vessel A is 3 : 1 and that in case of Vessel Bis 5 : 3. Two litres of solution are taken out from B and added to A. After mixing thoroughly, 2 litres of solution are taken out from A and added to B. What is the ratio of acid and water in the final solution in B?**

Maths by Aditya Ranjan Sir

प्रत्येक 8 लीटर की क्षमता वाले दो बर्तन **A** और **B** हैं, जो अम्ल और जल के विलयन से भरे हुए हैं। **A** में अम्ल और जल का अनुपात 3 : 1 है और **B** में यह 5 : 3 है। **B** से दो लीटर विलयन निकाला जाता है और **A** में मिलाया जाता है। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद, **A** में से 2 लीटर विलयन निकाला जाता और **B** में मिलाया जाता है। **B** में अंतिम विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या है?

ICAR Assistant 29/07/2022 (Shift- 01)

(a) 11 : 8 (b) 13 : 7
(c) 7 : 3 (d) 9 : 4

53. A drink is made by mixing water and juice in the ratio 9 : 7. If x litres of water and $2x$ litres of juice are mixed in 160 litres of drink, then the new ratio becomes 13 : 15. The quantity of drink (in litres) is:

पानी और जूस को 9 : 7 के अनुपात में मिलाकर एक पेय बनाया जाता है। यदि 160 लीटर पेय में x लीटर पानी और $2x$ लीटर जूस मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 13 : 15 हो जाता है। पेय की मात्रा (लीटर में) ज्ञात करें।

SSC CPO 29/06/2024 (Shift-02)

(a) 240 (b) 280
(c) 300 (d) 260

54. A mango juice is made by mixing water and mango concentrate in the ratio 9 : 7. If x litres of water and $3x$ litres of mango concentrate is mixed in 160 litres of mango juice, then the new ratio becomes 13 : 14. What is the quantity of the new mango juice (in litres)?

पानी और आम के सांद्रण को 9 : 7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है, यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और $3x$ लीटर आम के सांद्रण को मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 13 : 14 हो जाता है। आम के नए जूस की मात्रा (लीटर में) क्या है?

SSC CGL 23/09/2024 (Shift-02)

(a) 197 litre (b) 212 litre
(c) 206 litre (d) 216 litre

55. A chemistry laboratory requests for a 25% solution of ferrous sulphate. A supplier has 40 millilitres of 20% solution. How many millilitres of 40% solution should be added to make it a 25% solution (correct to two decimal places)?

एक रसायन प्रयोगशाला फेरस सल्फेट के 25% विलयन के लिए अनुरोध करती है। एक आपूर्तिकर्ता के पास 20% विलयन का 40 मिलीलीटर है। इसे 25% विलयन बनाने के लिए 40% विलयन के कितने मिलीलीटर (दो दशमलव स्थानों तक सही) मिलाए जाने चाहिए?

SSC Phase XII 20/06/2024 (Shift-01)

(a) 14.30 (b) 15.20
(c) 16.40 (d) 13.33

56. The concentrations of three acids, A, B, and C, are specified as 20%, 30%, and 40%, respectively. They are blended in a ratio of 3 : 5 : a, yielding a solution with a concentration of 30%. What is the value of 'a'?

तीन अम्लों, **A, B** और **C** की सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3 : 5 : **a** के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। '**a**' का मान क्या है?

SSC CGL 10/09/2024 (Shift-02)

(a) 3 (b) 1
(c) 2 (d) 4

57. 80 litres of a mixture of spirit and water in the ratio 7 : 9 is present in a container A. 20 litres of the mixture is transferred to another container B. Then the container A is filled with 20 litres of water. Then 32 litres of the mixture is again transferred to container B. The ratio of water to spirit of the mixture in container B is equal to:

एक कंटेनर **A** में स्पिरिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण, 7 : 9 के अनुपात में है। इस मिश्रण का 20 लीटर, दूसरे कंटेनर **B** में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर कंटेनर **A** में 20 लीटर पानी भरा जाता है। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर, दोबारा कंटेनर **B** में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंटेनर **B** के मिश्रण में, पानी और स्पिरिट का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC CGL TIER II 26/10/2023

(a) 87 : 41 (b) 131 : 77
(c) 77 : 131 (d) 41 : 87

58. A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture Q is 16 : 9, then the ratio of cocoa in mixture P to that in mixture Q is.

एक मिश्रण **P** को एक कॉफी जार से कॉफी की एक निश्चित मात्रा निकालकर और उसी मात्रा को कोको पाउडर से बदलकर बनाया जाता है। मिश्रण **P** से फिर से वही मात्रा निकालकर और उसी मात्रा में कोको पाउडर डालकर नया मिश्रण **Q** बनाया जाता है। यदि मिश्रण **Q** में कॉफी और कोको का अनुपात 16 : 9 है, तो मिश्रण **P** में कोको का मिश्रण **Q** में कोको से अनुपात क्या है

CAT 2023 (SLOT - 01)

(a) 4 : 9 (b) 1 : 3
(c) 1 : 2 (d) 5 : 9

Maths by Aditya Ranjan Sir

59. Anil mixes cocoa with sugar in the ratio 3 : 2 to prepare mixture A, and coffee with sugar in the ratio 7 : 3 to prepare mixture B. He combines mixtures A and B in the ratio 2: 3 to make a new mixture C. If he mixes C with an equal amount of milk to make a drink, then the percentage of sugar in this drink will be.

अनिल मिश्रण **A** तैयार करने के लिए कोको को चीनी के साथ 3 : 2 के अनुपात में मिलाता है, और मिश्रण **B** तैयार करने के लिए कॉफी को चीनी के साथ 7 : 3 के अनुपात में मिलाता है। वह मिश्रण **A** और **B** को 2 : 3 के अनुपात में मिलाकर नया मिश्रण **C** बनाता है। यदि वह पेय बनाने के लिए **C** को समान मात्रा में दूध के साथ मिलाता है, तो इस पेय में चीनी का प्रतिशत होगा।

CAT 2023 (SLOT - 03)

(a) 21
(b) 16
(c) 17
(d) 24

60. A mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion. If a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio 1 : 3, then the ratio of lemon juice and sugar syrup in the new mixture is.

एक मिश्रण में नींबू का रस और चीनी की चाशनी बराबर अनुपात में है। यदि इस मिश्रण और चीनी की चाशनी को 1 : 3 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में नींबू के रस और चीनी की चाशनी का अनुपात क्या होगा।

CAT 2022 (SLOT - 01)

(a) 1 : 6
(b) 1 : 4
(c) 1 : 7
(d) 1 : 5

ANSWER KEY

1. (b)	**2.**(a)	**3.** (a)	**4.** (a)	**5.** (d)	**6.** (b)	**7.** (a)	**8.** (d)	**9.** (d)	**10.** (a)
11.(a)	**12.**(d)	**13.**(d)	**14.**(d)	**15.**(b)	**16.**(a)	**17.** (b)	**18.**(d)	**19.**(a)	**20.**(d)
21.(a)	**22.**(b)	**23.**(c)	**24.**(a)	**25.**(d)	**26.**(a)	**27.**(a)	**28.**(a)	**29.**(b)	**30.**(a)
31.(a)	**32.**(d)	**33.**(a)	**34.**(d)	**35.**(d)	**36.**(a)	**37.**(a)	**38.**(d)	**39.**(d)	**40.**(a)
41.(d)	**42.**(d)	**43.**(b)	**44.** (c)	**45.**(b)	**46.** (d)	**47.** (d)	**48.** (b)	**49.** (c)	**50.** (b)
51. (a)	**52.** (b)	**53.** (b)	**54.** (b)	**55.** (d)	**56.** (a)	**57.**(c)	**58.** (d)	**59.** (c)	**60.** (c)

Maths by Aditya Ranjan sir

CALCULATION TECHNIQUES

TECHNIQUE – 01



♦ Square of numbers, ends on 5 ♦

$\Rightarrow (x5)^2 = x(x+1)/25$

Ex:

(i) $(65)^2 = (6 \times 7)/25 = 4225$

(ii) $(75)^2 = (7 \times 8)/25 = 5625$

(iii) $(95)^2 = (9 \times 10)/25 = 9025$

(iv) $(105)^2 = (10 \times 11)/25 = 11025$

(v) $(115)^2 = (11 \times 12)/25 = 13225$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(35)^2$ = ...

(ii) $(115)^2$ = ...

(iii) $(55)^2$ = ...

(iv) $(145)^2$ = ...

(v) $(85)^2$ = ...

(vi) $(155)^2$ = ...

TECHNIQUE – 02



♦ Square of a numbers, nearer to 10^n ♦

$(98)^2 = (98+2)(98-2) + 2^2 = 100 \times 96 + 4 = 9604$

$(103)^2 = (103-3)(103+3) + 3^2$

$= 100 \times 106 + 9 = 10609$

$(993)^2 = (993+7)(993-7) + 7^2$

$= 1000 \times 986 + 49 = 986049$

$(1008)^2 = (1008+8)(1008-8) + 8^2$

$= 1016 \times 1000 + 64 = 1016064$



♦ Do it Yourself ♦

(i) $(97)^2$ = ...

(ii) $(94)^2$ = ...

(iii) $(107)^2$ = ...

(iv) $(109)^2$ = ...

(v) $(997)^2$ = ...

(vi) $(1002)^2$ = ...

SELF MENTORSHIP TABLE

	STEP-01	STEP-02	STEP-03	STEP-04	STEP-05	STEP-06
TOPIC NAME	VIDEOS	CLASSROOM SHEET	SSC MATHS	NOTES / FORMULA BOOK REVISION	CHAPTER TEST	PRO LEVEL PRACTICE SHEET
MIXTURE						
Basic Questions						
Replacement (Part-01)						
Replacement (Part-02)						
(Ratio Method) Concept of Mixing Different Mixtures to form a Single Mixture						
(Ratio Method) Concept of Mixing Different Mixtures to form a Single Mixture						
Series Method						
Miscellaneous Questions						